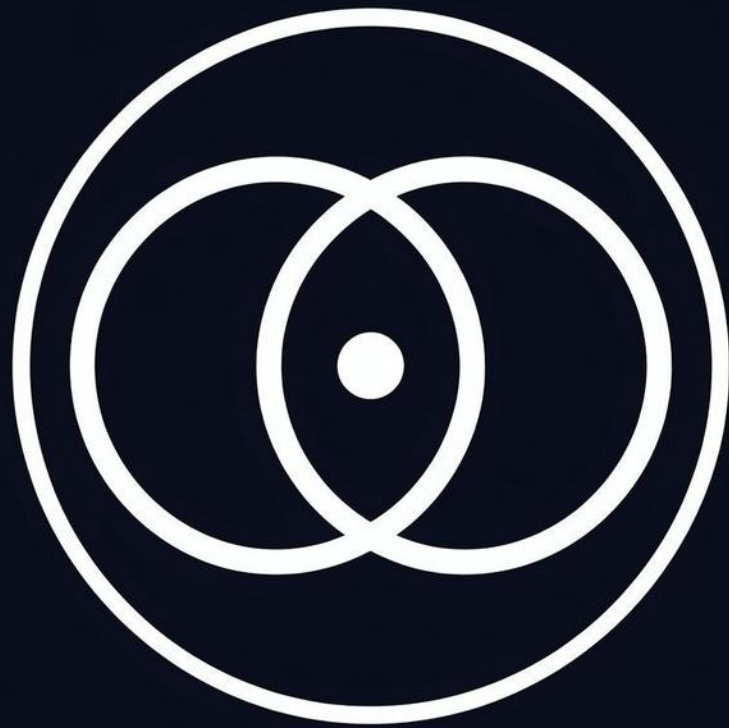




Doubao I

The Doubao Agent System: A Five-Layer Architecture from Model Foundation to OS Agents, a Morphology Spectrum, and a Production SOP

The Doubao Agent System: Five-Layer Architecture, Form Genealogy and Production SOP from Model Substrate to OS Agent

The Doubao Agent System: A Five-Layer Architecture from Model Foundation to OS Agents, a Morphology Spectrum, and a Production SOP

Abstract — Over about two years, Doubao progressively packaged model capability into a five-layer vertical system: L1 model foundation, L2 protocols, L3 development and enterprise platforms, L4 product layer, and L5 consumer forms, with three products occupying personal, team, and system-level autonomy tiers. Fourteen items remain to be verified, and success-rate figures are mostly official or media accounts that cannot be independently reproduced. The paper documents the architecture, morphology spectrum, and production SOP.

Keywords: Doubao; five-layer architecture; morphology; production SOP; OS agent; product system

孪生地球

豆包智能体体系：从模型底座到 OS Agent 的五层架构、形态谱系与生产 SOP

一句话结论：豆包在 2024-05 至 2026-09 的两年多里，把"大模型能力"逐层封装成了一条**L1 模型底座 → L2 协议 → L3 开发与企业平台 → L4 产品层 → L5 C 端形态**的五层纵贯体系，并以"豆包工作 / 工作伙伴 / 手机助手"三个产品分别占领了个人、团队、系统级三个自主性档位；但体系内部的多 Agent 分工机制、并发与上下文配额、技能治理细节仍有 14 项"待核实"，成功率与功能点数字多为官方或媒体口径，不可独立复现。

摘要

本文基于字节跳动/火山引擎/豆包官方发布资料、权威媒体报道与一份内部架构设计规格书（含三态来源标注），对截至 2026-09-21 的"豆包智能体体系"做一次**结构化解剖**。全文不做厂商背书，只做三件事：(1) 把散落在发布会、通稿、帮助中心里的产品，按五层纵贯架构重新组织成一张可对照的图；(2) 把"智能体 / Agent / 超级 Agent"三个被混用的词拆开，叠加 L0-L5 自主性阶梯，标注豆包各形态当前所处档位；(3) 把规格书里的十类组件字段、八阶段 SOP、四个安全闸门整理成可直接照抄的 PRD 模板与验收清单。

证据口径说明：全文沿用规格书的三态铁律——【官方表述】指官方通稿/发布会/官方文档原文；【媒体称】指权威媒体或发布会转述；【待核实】指未取得官方原文，正文不得写成事实。UDOS 侧数字（下篇对比用）另带 verified / cpu-proto / unverified 三级。

结构化摘要

- **背景与问题：**2025 年下半年起，"智能体""Agent""超级 Agent""OS Agent"四个词在中文科技媒体里被混用；豆包、扣子、飞书 aily、TRAE、ArkClaw 等产品在 2026 年经历多次组织与品牌整合（2026-07-30 飞书×豆包组织整合、2026-08-24 扣子/TRAE 并入豆包体系），外界很难一张图看清"谁在哪一层、谁服务谁、谁调谁"。

- **论点：**豆包体系不是"一堆 App"，而是一条**自下而上可复用的技术栈**——模型底座提供能力、协议层规定接口、平台层提供编排、产品层封装场景、C 端形态触达用户；五层之间有明确的依赖方向，飞书以"上下文来源"侧挂。
- **证据：**五层架构共 27 条事实条目（L1 模型 10 + L2 协议 4 + L3 平台 7 + L4 产品 3 + L5 C 端 3），六形态 × 九维度矩阵 54 格，SOP 8 阶段 × 4 角色 + 4 闸门，十类组件约 60 个字段行；本次独立联网抽查 14 条关键事实，完全证实 11 条、部分证实 2 条、含口径校正 2 条，**无一条被证伪**。
- **贡献：**(1) 一张五层纵贯架构图与逐层职责表；(2) 三词辨析 + L0-L5 阶梯 + Agent-as-Tool vs Handoff 图文区分；(3) 六形态 × 九维度原生大表 + 热力总览；(4) 八阶段四角色泳道图 + 人审/红队/权限/灰度四闸门显式标注；(5) 十类组件字段表 + 四问模型选型决策树。

1 引言：为什么要重新画这张图

2024-05-15 豆包大模型首发时，外界看到的只是"又一个国产大模型"。两年后再看，豆包已经不再是一个单一 App：它下面挂着自研模型族（2.0 / 2.1 Pro/Turbo / 1.5 深度思考 / UI-TARS / Seedance）、中间跑着 MCP/A2A/SAEP/飞书 CLI 四套协议、中间层有扣子/TRAIE/AgentKit/HiAgent 3.0/ArkClaw/AI Trust 六个开发与企业平台、上面有豆包工作/工作伙伴/手机助手三个产品，最顶端还有豆包 App 智能体广场、飞书 8.0、合作厂商 OS 入口三种 C 端形态。

问题是：**这五层是平行摆放还是有依赖方向？"智能体""Agent""超级 Agent"到底是不是一个东西？一个企业真要给自己团队上一个 Agent，从哪一步开始、在哪一步停手、谁来签字？** 本文试图用一张图、一张表、一套 SOP 把这三个问题回答清楚。

方法论声明：本文所有产品名只描述公开定位，不替厂商背书；所有数字与日期以规格书原值为准，联网核验发现的口径偏差单独标注，不回写规格书原值；不虚构任何 DOI、并发数、上下文长度。

本章小结：豆包体系在 2026 年已经从"一个聊天 App"演化为"五层技术栈 + 三种 C 端形态"，但公开资料散落在几十篇通稿里，需要一次结构化重组。

2 五层纵贯架构（交付物①）

图1 豆包智能体五层纵贯架构

五层自下而上为：**L1 模型底座** → **L2 协议** → **L3 开发与企业平台** → **L4 产品层** → **L5 C 端形态**。层间箭头自下而上，表示"下层为上层提供能力"。飞书以"工作平台/上下文来源"侧挂在右侧，不是独立第六层。

2.1 L1 模型底座层：自研模型族 + GUI 操作模型

L1 是整个体系的能力原点。它不是单一模型，而是一个**按档位和模态切分的模型家族**。

模型 / 版本	日期	定位	三态
豆包大模型首发（原名云雀）	2024-05-15	字节自研多模态家族首发，pro/lite 通用 + 语音/文生图共 9 款；火山引擎原动力大会	官方
Doubao-1.5-pro	2025-01-22	全新基础模型，声明不使用其他模型蒸馏数据	官方
豆包 1.5 深度思考 + UI-TARS-1.5 开源	2025-04-17	深度思考/多模态推理增强；UI-TARS-1.5 在 7 个 GUI 基准 SOTA；同日推 OS Agent 方案	官方/论文
Seedance 1.0 lite	2025-05-13	视频生成模型；同日豆包 1.5 视觉深度思考	官方
豆包 1.8	2025-12-18	多模态理解/生成/Agent 能力进全球第一梯队；日均 token 破 50 万亿	官方
豆包 2.0 / Doubao-Seed-2.0	2026-02-14	Pro/Lite/Mini 三款通用 Agent 模型 + Code 模型；2.0 Pro 上豆包"专家"模式	官方
豆包 2.1 Pro / Turbo	2026-06-24	面向真实世界生产力的 Agent 模型；Pro 接入专业版，Turbo 供免费额度体验；API 侧 Turbo 价格约为 Pro 一半	官方
UI-TARS（开源版）	2025-01（arXiv: 2501.12326）	原生 GUI Agent，ByteDance Seed × 清华；github.com/bytedance/UI-TARS	官方/论文
UI-TARS（闭源版）	2025-12（随技术预览版）	豆包手机助手 GUI 操作底座，针对 Mobile Use 优化，性能优于开源版	媒体称
UI-TARS 2.0	日期待核实	指出纯 GUI 局限，通过 SDK 接入外部文件系统与沙盒平台	媒体称/待核实

API 计费参考：2.1 Pro 输入 6 元 / 输出 30 元每百万 Tokens；Turbo 约一半。【规格书原值，官方未公开并发/上下文长度明细】

2.2 L2 协议层：连接工具、数据源、跨 Agent

L2 解决"模型怎么连上外部世界"的问题。豆包体系同时走了四条协议路径：

协议	全称 / 定位	在豆包体系中的作用	三态
MCP	Model Context Protocol	手机助手二代接入，用于 AI 连接工具与数据源； 仅在应用方主动开放 MCP 服务并授权前提下接入	媒体称
A2A	Agent-to-Agent	二代手机系统 AI 与 App 内置智能体（美团/支付宝等）底层直接互通	媒体称
SAEP	Screen Automation Execution Protocol，屏幕自动化操作声明	豆包推出，2026-09-14 起进入 30 天公示期 ；第三方应用自主声明允许/拒绝/限制 AI 在本应用内自动化操作；公示期内未同意即不操作，期满未拒绝即默认开放；配操作日志可追溯	媒体称（协议为豆包推出，公示规则据 36氪/搜狐/封面新闻）
飞书 CLI	飞书开放命令行接口（已开源，MIT，12 个业务域）	自 2026 年 3 月底向 Agent 开放；功能点 247 → 767 个；调用成功率 78% → 95%；调用速度整体提升 39%	媒体称（谢欣 2026-09-15 演讲）

SAEP 的独特性：在 MCP/A2A 都在解决"Agent 怎么连"的时候，SAEP 第一次把"应用方允许 Agent 在自己界面上干什么"写成了一份**声明式边界协议**。这是豆包在协议层的首创，但 30 天公示期尚未结束，第三方应用的实际接入率与争议尚待观察。

2.3 L3 开发与企业平台层：从低代码到高代码

L3 是"造 Agent 的工厂"。它覆盖从低代码编排到高代码开发、从 C 端发布到企业私有化的完整光谱。

产品	定位	版本 / 日期	三态
扣子 Coze	智能体编排（低代码），编排后可发布到豆包/ API	2026-08-24 起整体并入豆包体系	官方/媒体
TRAE	编程 IDE / CLI / Work；TRAE Work、扣子与豆包办公能力整合， TRAE IDE/CLI 保留为编程产品线	2026-08-24 并入	官方/媒体（字节回应确认）
AgentKit	企业级 Agent 开发平台	2026-06-24 升级	官方
HiAgent 3.0	企业智能体平台	2026-06-24	官方
ArkClaw	云上 SaaS 版 OpenClaw，开箱即用、7×24、专属 ECS；配方舟 Coding Plan Pro	2026-03-09 推出（百科口径；火山官方版本记录首版 Ark-26.3.30 / 03-31）	官方（存在性）/ 媒体称（3-09 日期）
AI Trust	企业 Agent 安全体系	2026-06-24 与 ArkClaw 企业版工作台一并发布	官方
方舟 CLI	火山方舟命令行接入	2026-06-24 发布	官方

2.4 L4 产品层：按服务对象与执行环境划分

L4 是"Agent 产品化"的层——同一个 L1 模型底座，被封装成三个面向不同用户、跑在不同执行环境里的产品。

产品	层级定位	关键事实	三态
豆包工作	个人级（个人生产力 Agent）	2026-08-25 正式发布独立客户端；本地+云电脑双模式、Windows 虚拟桌面、手机远控电脑；技能中心超 200 技能/连接器；浏览器跨软件操作；交付文档/表格/PPT/网页/图/视频；豆包 App / 豆包工作 App / 飞书三入口数据互通	官方
豆包工作伙伴	团队级（团队智能体）	国内首个团队智能体 ，原飞书 aily 更名升级；独立身份/权限/记忆，企业统一配置；飞书 CLI 767 功能点；团队长期记忆"一人教会全团队可用"	官方表述
豆包手机助手	系统级（OS Agent）	与手机厂商在 OS 层合作； 字节明确无自研手机计划 ；UI-TARS 闭源版底座；系统级截屏+事件注入；敏感操作（发布/删除/支付/退出账号）需人审或二次确认	官方表述

工作伙伴更名日期校正：飞书 aily 官方帮助中心载明"2026 年 8 月 14 日起，飞书 aily 更名为「豆包工作伙伴」"，2026-09-01 起新增"主动工作"并计费；**2026-09-15** 飞书未来无限大会公开发布。规格书记 2026-09-15 为发布日，本文两日期并记。

终端定价（公开报道口径）：豆包专业版三级阶梯 **68 / 200 / 500 元/月**（标准 68 接入 2.1 Pro，加强 200＝标准 4 倍额度，高级 500＝标准 10 倍额度；标准额度为免费版 5 倍以上）。初代 nubia M153 **3499 元、备货 3 万台、首批售罄**；二代努比亚 NaviX Ultra **12GB+512GB 官方标价 5999 元、国补后 5499 元起**。

2.5 L5 C 端形态层：面向用户的可消费/可创建角色

L5 是用户真正"看见"的那一层。

形态	定位	三态
豆包 App「智能体」广场	UGC 可互动角色，可创建与消费；公开/私密可见范围	媒体称
飞书 8.0	为 Agent 系统性重构，全面向 Agent 开放数据与工具；群聊中搜名即可把 Agent 拉入群	官方（发布会）
合作厂商 OS 入口	系统层；语音/侧边键/专属 AI 键/耳机唤醒	官方/媒体

2.6 飞书侧挂定位（单列说明）

飞书在这张五层图里不是第六层，而是侧挂的上下文来源：豆包工作通过飞书账号登录，继承权限范围内的企业知识与工作上下文（群聊记录、文档、会议纪要、日程），创作内容沉淀回飞书；豆包工作伙伴原生运行于飞书内。

飞书 CEO 谢欣称“飞书不再只服务于人，也要开始服务 Agent”——【媒体称 / 发布会转述】，非书面官方文件原文。

2.7 AI 云原生架构

L3 企业平台的底层是“AI 云原生架构”：以 GPU 为核心算力单元，模型以服务化方式暴露给上层；方舟 CLI、AgentKit、HiAgent 3.0、ArkClaw 都跑在这层之上。这层的具体 GPU 规格、单机并发、冷启动时延等工程参数，官方未公开明细。

本章小结：五层架构不是营销话术，而是“下层为上层提供能力”的真实依赖链——L1 出模型、L2 出接口、L3 出工具、L4 出产品、L5 出用户触点；飞书以“权限内上下文”侧挂，不是独立第六层。

3 概念关系：三词辨析、嵌套包含与自主性阶梯（交付物②）

图2 概念关系图

3.1 三词辨析：智能体 / Agent / 超级 Agent

中文科技圈在 2025-2026 年把三个词几乎当同义词用，但在豆包体系里它们有明确的档位差：

- 智能体（角色型）：**人设+知识库+插件，对话式互动，单角色记忆。落点是豆包 App 智能体广场/UGC【媒体称】。
- Agent（任务自主型）：**规划→工具→执行→交付，跨软件，能拆子任务。落点是豆包工作 / 豆包工作伙伴【官方表述】。
- 超级 Agent：非官方产品名，**是媒体/行业对“系统级 OS Agent 或多 Agent 组织”的统称。在豆包体系上对应的是豆包手机助手、以及工作伙伴/工作小队【媒体称】。

这一点必须强调：“超级智能体/超级 Agent”在豆包官方资料里从未作为产品名出现。本文沿用“媒体概念”标签，不把它写成豆包的官方产品线。

3.2 嵌套包含关系

三个词不是平行关系，而是**嵌套包含**：

子/单角色智能体 ⊂ 工作/团队 Agent ⊂ 系统级 OS Agent

也就是说：一个工作 Agent 内部可以包含多个子 Agent 并行干活；一个 OS Agent 又可以同时调度多个工作/团队 Agent。

3.3 L0-L5 自主性阶梯（仿 SAE J3016）

借用自动驾驶 SAE J3016 的思路，把 Agent 自主性也分成六级，标注豆包各形态当前所处档位：

等级	含义	豆包形态落点
L0 工具调用	调用一次工具返回结果	—
L1 问答	单轮知识问答	UGC 广场 L1-L2
L2 单任务	单步工具完成一件事	扣子编排 L2-L3
L3 长流程自主	规划-执行-交付	豆包工作 L3
L4 多 Agent 协作	组队分工	工作伙伴 L3-L4
L5 系统级自主	OS 级跨 App · 未达成	手机助手 · 目标 L5（当前技术预览）

L5 未达成：豆包手机助手在官方口径里仍是"技术预览"，二代才是消费者版；跨 App 自由操作的可靠性、长尾 App 的兼容率、用户对"AI 自己点了什么"的信任度，都还在爬坡。本文不把它写成"已达成 L5"。

3.4 Agent-as-Tool vs Handoff：两种多 Agent 协作模式

这两个概念在中文资料里常被混用，但在工程上是两回事：

- **Agent-as-Tool（控制权返回）：**主 Agent 把一个子任务派给子 Agent（如"采集""分析""汇总"三路并行），子 Agent 干完返回结果，**控制权始终在主 Agent 手里**，主 Agent 汇总后决定下一步。豆包工作的"工作小队"主要是这种模式。
- **Handoff（责任转移）：**控制权整棒交给下一个 owner，必须 `validate` 通过才换 owner。UDOS 侧的 TransferBundle 六字段（Goal/Context/Done/ToDo/Trace/Owner）+ scope 字段就是为这种模式设计的（详见下篇对比）。

本章小结：智能体/Agent/超级 Agent 不是同义词，而是自主性档位；嵌套包含+L0-L5 阶梯可以把豆包六个形态摆到同一张图上；Agent-as-Tool 与 Handoff 是两种本质不同的多 Agent 协作契约。

4 六形态 × 九维度矩阵（交付物③）

图3 六形态矩阵总览热力图

把豆包体系里六个可对外使用的形态，沿九个维度拆开，得到下面这张 6×9=54 格的原生大表。这张表是后面 SOP 选型和 PRD 模板的索引。

形态	定位	目标用户	自主性	工具与执行环境	记忆层级	多 Agent 协作	权限模型	典型场景	入口
① C 端 UGC 智能体（广场）	可互动角色/智能体广场，可创建与消费	普通 C 端用户、UGC 创作者	L1-L2	名称/头像/人设/开场白/声音/知识库/可见范围；插件与工作流在扣子编排后发布（配置项待核实）	单角色对话记忆	本身单角色；多 Agent 在扣子侧编排	创建者自设可见范围；发布广场须符合平台规则	角色扮演、情感陪伴、知识问答、技能对话	豆包 App「智能体」入口
② 扣子编排智能体	面向开发者的智能体搭建/编排平台	开发者、应用搭建者	L2-L3	人设/插件/工作流/知识库/多 Agent 模式；数据库/卡片/变量/触发器（部分待核实）	知识库+变量	多 Agent 模式编排	按发布渠道授权；API 可独立调用	搭建可发布到豆包的智能体、企业内部 Agent	扣子 Coze 编排后发布（豆包/API 等）
③ 豆包工作	豆包面向生产力场景的全新 Agent 产品与品牌	个人知识工作者、专业办公人群	L3	本地+云电脑双模式；Windows 虚拟桌面、手机远控电脑；技能中心 200+、连接器（钉钉/天眼查等 API Key 授权）；浏览器跨软件操作；交付文档/表格/PPT/网页/图/视频	飞书账号继承企业知识与工作上下文，创作沉淀回飞书	多专业 Agent 组成"工作小队"；单任务自动拆多路子 Agent 并行	严格继承飞书权限体系；个人/企业数据隔离；设备接入、额度管控、加密、审计全链路防护	写方案/纪要/报告/调研、表格分析、跨软件操作、长时/定时任务	豆包 App / 豆包工作 App / 飞书三入口数据互通
④ 豆包工作伙伴	国内首个团队智能体，原飞书 aily 更名升级	企业/团队全员，管理员统一配置	L3-L4	飞书内写文档/多维表格/日程/会议/审批；飞书 CLI 开放 767 功能点	团队长期记忆（群聊历史+业务文档），一人教会全团队可用	可接入第三方/自建/专业 Agent 组队（细节待核实）	独立身份/权限/记忆；企业统一配置能力与用量；沿用飞书身份体系	群消息整理、会议纪要、跨群同步、审批/日程/文档协作、团队知识问答	飞书 App/桌面端；管理员创建拉入群（定向共创阶段）
⑤ 豆包手机助手	与手机厂商在 OS 层合作的 AI 助手；无自研手机计划	智能手机用户（合作厂商终端）	L5	UI-TARS 闭源版底座；系统级截屏+事件注入；MCP/A2A/SAEP；跨 App 点按/滑动	可选记忆，用户授权下行个性化	A2A 与美团/支付宝等 App 内置智能体底层互通	系统级预装应用级权限；敏感操作（发布/删除/退出/支付）需人审或二次确认	比价下单、发消息、收能量、任意屏幕内容提问	合作厂商系统层；语音/侧边键/专属 AI 键/耳机唤醒
⑥ 企业平台（AgentKit 等）	面向企业的 Agent 基础设施与平台，覆盖模型	企业客户、企业	按应用定义	AgentKit/HiAgent 3.0/ArkClaw/AI Trust/方舟 CLI；AI 云原生架构（GPU 为核心）	企业自建知识库与数据	平台级 Agent 编排	企业租户级管控；AI Trust 安全体系	智能客服、销售分析、研发辅助、行业	火山方舟/企业平台接入

形态	定位	目标用户	自主性	工具与执行环境	记忆层级	多 Agent 协作	权限模型	典型场景	入口
	到应用全链路	开发者						Agent 样板间	

4.1 形态间的三次跃迁

规格书把形态演进归纳为三次跃迁（**非官方明文**，是作者从产品发布时间线反推的）：

- ① → ③ **从 UGC 到目标驱动**：UGC 广场的智能体是"人设+插件"的对话角色；豆包工作跃迁到"规划→工具→执行→交付"的长程自主 Agent，能自己写方案、做调研、跨软件操作。
- ③ → ④ **从单人到团队独立身份**：豆包工作借的是用户个人的飞书权限；工作伙伴有自己的独立身份/权限/记忆，全员共用一份"团队记忆"，"一人教会全团队可用"。
- ④/③ → ⑤ **从 App 内到 OS 级**：工作伙伴和工作都还跑在 App 里；手机助手跃迁到 OS 级跨 App 操作，MCP/A2A + GUI 事件注入是这次跃迁的技术催化剂。
- ② → ① **开发到消费的管道**：扣子编排好的智能体发布到豆包广场，是"开发者→C 端用户"的分发管道。

本章小结：六形态不是六个平行产品，而是同一条自主性阶梯上的六个档位；三次跃迁分别由 SOP 能力、团队身份、OS 级 GUI 三件事催化。

5 生产 SOP：八阶段 × 四角色泳道（交付物④）

图4 SOP 泳道图

SOP 解决的问题是：一个企业真要给自己团队上一个 Agent，从哪一步开始、谁签字、在哪一步必须停手等人审？规格书把这个流程拆成八阶段、四个角色、四个显式闸门。

5.1 四角色与八阶段

四角色：需求方 / 智能体负责人 / 管理员 / 安全合规。 **八阶段**：①需求定义与场景选型 → ②可行性与边界评估 → ③平台选型决策 → ④规格设计 → ⑤开发编排 → ⑥测试验收 → ⑦灰度发布 → ⑧运营迭代。

5.2 每阶段输入/动作/产出/检查清单

阶段	输入	关键动作	产出物	检查清单 / 闸门	责任角色
1 需求定义与场景选型	业务需求、目标用户、期望效果	判断任务复杂度、是否需 GUI、是否团队协作、成本约束；六形态中选型	场景选型结论、用户故事、需求初稿	是否长程自主？是否跨软件？是否需团队共享？是否涉敏感操作？	需求方 + 智能体负责人
2 可行性与边界评估	场景选型结论	评估工具/连接器可得性、数据权限范围、合规风险、模型与额度成本	可行性报告、边界声明（做什么/不做什么）、风险接受声明	数据是否在权限范围内？敏感操作清单列全？模型与额度够用？	智能体负责人 + 安全合规
3 平台选型决策	可行性报告、决策树	按决策树选：豆包 App/扣子/豆包工作/工作伙伴/AgentKit	平台选型决策表、预算确认	零代码还是高代码？是否需企业 API 集成？是否需独立身份与全员共用？	智能体负责人 + 管理员
4 规格设计	选型结论、PRD 模板	按中篇十类组件字段表逐项填规格	一页式智能体 PRD	十类组件是否全填？取值是否有据？待核实项是否标注？	智能体负责人
5 开发编排	PRD 规格	配置人设/提示词/工具/工作流/知识库/记忆/权限	可运行智能体版本	工具授权完成？知识库挂载？权限最小化？	智能体负责人 + 管理员
6 测试验收	可运行版本	功能/边界/红队对抗/权限测试	测试报告、验收结论、验收签字	【人审闸门】敏感操作强制人审/二次确认？【红队】越权/提示注入/诱导操作通过？【权限测试】"员工看不到则 Agent 也拿不到"验证？	智能体负责人 + 安全合规
7 灰度发布	验收通过版本	小范围定向共创/灰度，监控额度、错误率、异常	灰度观察记录、灰度日报、放行决议	灰度范围可控？异常回滚就绪？额度设上限？人审闸门未签不得扩大灰度	管理员 + 智能体负责人
8 运营迭代	灰度/全量运行数据	反馈闭环、优化提示词/工具/知识库、更新记忆策略	迭代版本、运营复盘、复盘记录	反馈闭环？模型升级回归测试？待核实项对照官方原文？	智能体负责人 + 需求方

5.3 四个显式闸门（必须画在泳道图上）

- 高危操作人审闸门：**发布/删除内容、退出账号、支付等高危操作强制人工接管或二次确认；阶段②人审闸门未通过则退回需求，阶段⑦人审闸门未签不得扩大灰度。
- 红队对抗测试：**越权、提示注入、高危操作诱导；阶段⑥红队存在高危项则阻断发布。
- 权限测试关卡：**验证"员工看不到的 Agent 也拿不到"；跨租户/跨群/越范围访问用例全绿。
- 灰度回滚：**灰度名单/开关就绪，观察期与值守人明确；回滚=关闭 Agent / 撤销连接器 / 回退版本。

5.4 阶段⑥验收的机械可判定项

不靠人感觉、可以写成断言的四条：

- 权限继承已验证（员工看不到则 Agent 取不到）；

- 个人/企业数据隔离已配置；
- 操作审计已接入可回溯；
- 额度管控已开启。

5.5 一页式 PRD 模板

字段	填写要求
名称	对外名 / 内部代号
定位与目标用户	一句话说清楚为谁解决什么问题
选定形态	六形态选一（UGC/扣子/豆包工作/工作伙伴/手机助手/企业平台）
模型与模式	底座模型 + 运行模式 + 推理模式
系统提示词要点	角色、边界、禁止事项、输出格式
工具与连接器及授权	哪些插件/连接器，API Key 谁提供
工作流与知识库	多步编排节点；挂载哪些文档
记忆策略	对话记忆 / 团队长期记忆 / 行为个性化 / 遗忘策略
多 Agent 协作	单 Agent / 工作小队 / A2A 互通
权限与高危操作清单	权限继承、人审/二次确认项、企业统一配置
可观测指标	操作审计、额度、成功率、红队结果
验收标准	阶段⑥四条机械可判定项 + 业务用例
灰度计划与回滚	灰度范围、观察期、回滚操作
待核实事项	哪些字段官方未公开、需跟进

本章小结：SOP 的核心不是"八步流程"，而是四个闸门——人审、红队、权限测试、灰度回滚——把"AI 自主"和"人不兜底"之间的风险切开；阶段⑥的四条机械可判定项让验收不靠拍脑袋。

6 十类组件字段规格（交付物⑤）

这十张表来自规格书中篇，是"配置一个 Agent 到底要填哪些字段"的完整清单。字段只增不删，"待核实"原样保留。

6.1 组件一：身份与人设

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
名称	对外显示名	是	如"行业研究助手""公告解读助手"	App 智能体 / 扣子
头像	角色视觉标识	否	上传图片	App 智能体 / 扣子
人设与角色设定	身份、语气、行为规则	是	"你是严谨的财报分析师，只基于给定资料作答"	扣子 / 豆包工作
开场白	首次对话引导语	否	"我可以帮你解读上市公司公告"	App 智能体（待核实）
声音	语音播报音色	否	音色选择（广场配置项待核实）	App 智能体
可见范围	公开/团队/私密/指定范围	是	公开广场 / 私密 / 指定范围	App 智能体 / 扣子 / 工作伙伴
独立身份（团队级）	区别于"借用户权限"的独立 Agent 身份	团队级必填	豆包工作伙伴独立身份	工作伙伴（飞书管理员配置）

6.2 组件二：模型与模式选型

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
模型版本	选用底座模型	是	豆包 2.1 Pro / 2.1 Turbo / 2.0（Pro/Lite/Mini）/1.5 深度思考	豆包工作 / 扣子 / AgentKit
运行模式	交互 / 任务模式	是	专家模式 / 办公任务（Turbo） / 对话	豆包工作
推理模式	是否深度思考	否	深度思考用于复杂推理	豆包工作 / 扣子
订阅档位	专业版阶梯	否	标准 68 / 加强 200 / 高级 500 元/月（标准额度为免费版 5 倍以上；加强=标准 4 倍、高级=标准 10 倍）	豆包工作（C 端订阅）
API 单价	企业调用计费	否	2.1 Pro 输入 6 元 / 输出 30 元每百万 Tokens；Turbo 约一半	AgentKit / 方舟
GUI 底座	需操作系统界面时选用	按需	UI-TARS 闭源版（Mobile Use 优化）	手机助手（厂商集成）
上下文长度/并发/配额	长上下文与并发上限	否	官方未公开明细	—

6.3 组件三：系统指令 · 提示词

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
角色设定/系统提示词	身份与专业边界	是	含目标、边界、禁止事项、输出格式	扣子 / 豆包工作 / AgentKit
行为规则	必须/禁止做什么	是	不确定时说明、不编造数字；不超出用户权限范围	扣子 / 豆包工作
语气风格	正式/亲和/专业	否	克制、客观、分点输出	扣子
拒答与安全边界	敏感/越权问题处理	是	敏感操作转人审	工作伙伴 / AgentKit
输出格式	结构化交付要求	否	文档/表格/PPT/网页，支持"指哪改哪"	豆包工作
自定义技能（提示词派生）	对话生成或上传技能	否	业绩分析、财务报表、去 AI 味等	豆包工作（技能中心）

6.4 组件四：工具与连接器

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
插件	扩展工具调用能力	否	搜索、代码、图像、计算器等	扣子（Plugin）
连接器	连接外部应用，需 API Key 授权	按需	钉钉、天眼查等；用户提供 Key 授权	豆包工作（连接器）
浏览器/跨软件操作	网页与本地软件操作	按需	填表单、比对资料、用专业软件处理数据	豆包工作
执行环境	运行环境选择	是	本地电脑 / 云电脑 / Windows 虚拟桌面 / 手机远控	豆包工作
MCP 工具接入	应用方开放的 MCP 服务	按需	仅在应用方主动开放并授权前提下接入	手机助手（二代）
技能/连接器规模	已上架数量参考	参考	截至 2026-08-21 超 200 个	豆包工作
工具治理/授权方式	审核/计费/接口规范	否/必填	官方未公开明细；按工具要求最小授权	— / AgentKit

6.5 组件五：工作流与技能

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
工作流	多步骤任务编排	按需	采集→分析→汇总报告（节点串联）	扣子（Workflow） / 豆包工作
内置技能	技能中心预制能力	否	PPT、财务报表、公告解读、短剧创作、电商选品、医学文献检索、代码审查等（200+）	豆包工作（技能中心）
自定义技能	上传或对话生成技能	否	按团队场景定制	豆包工作
触发器	定时/事件触发	否	每日股价行情简报；定时整理群消息（官方机制待核实）	扣子 / 工作伙伴
变量/卡片	运行时参数与交互卡片	否	变量传递 / 卡片交互（官方机制待核实）	扣子

6.6 组件六：知识库与数据

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
知识库	接入文档作为知识来源	按需	企业/个人文档上传与检索	扣子 / 豆包工作 / 工作伙伴
数据库	结构化数据读写	否	结构化存储（官方机制待核实）	扣子
飞书企业知识继承	权限范围内上下文	团队级	群聊记录、文档、会议纪要、日程；创作沉淀回飞书	豆包工作 / 工作伙伴
数据隔离	个人与企业数据边界	是	个人数据与企业数据隔离（官方口径）	豆包工作
数据留存策略	云电脑/会话数据留存	否	官方未公开明细	—

6.7 组件七：记忆

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
对话记忆	单角色/单会话上下文	是	单角色对话记忆	App 智能体
团队长期记忆	团队级沉淀	团队级	群聊历史 + 业务文档；一人教会全团队可用	工作伙伴 / 豆包工作
行为个性化记忆	授权下常用行为	否	用户授权下通过常用行为个性化	手机助手
记忆清理/遗忘策略	遗忘/清除策略	否	企业管控	工作伙伴 / AgentKit
跨 Agent 长期记忆	多 Agent 间共享记忆	否	非 C 端 UGC 主打能力	—

6.8 组件八：任务规划与多 Agent 协作

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
任务拆解	按目标自主拆解	长流程必填	数据采集/分析/汇总三路并行子 Agent	豆包工作
工作小队	多专业 Agent 分工	按需	多个专业 Agent 组队分工协作	豆包工作
团队组队/多 Agent 模式	接入外部/自建 Agent	按需	研究-产出-检查、主 Agent 汇总（官方明文待核实）	扣子 / 工作伙伴
A2A 互通	跨应用 Agent 底层互通	按需	与美团/支付宝等 App 内置智能体互通	手机助手（二代）
长时间运行	长流程/定时任务	否	云电脑长时间运行；定时长期任务	豆包工作

6.9 组件九：权限 · 安全 · 合规

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
权限继承	沿用既有身份体系	是	严格继承飞书权限；员工看不到的内容 Agent 也拿不到	豆包工作 / 工作伙伴
设备与接入管控	端到端防护	是	设备接入、权限设置、额度管控、数据加密、操作审计	豆包工作（官方口径）
人审/二次确认闸门	高危操作人工接管	高危必填	发布/删除内容、退出账号、支付等需人工接管或二次确认	手机助手 / 全形态
企业统一配置	团队级能力与用量	团队级必填	管理员统一配置权限、能力、用量	工作伙伴
独立身份	团队智能体独立身份	选填	企业统一配置独立身份/权限/记忆	工作伙伴
安全产品体系	企业 Agent 安全	企业级	AI Trust 企业 Agent 安全体系	AgentKit / ArkClaw
资质与白皮书	合规认证	否	国内首批办公智能体能力与云端基准测试双项认证；AI 隐私与安全白皮书	豆包工作 / 手机助手
SAEP 声明	第三方应用操作边界	系统级	应用自主声明允许/拒绝/限制 AI 自动化操作（30 天公示）	手机助手（生态侧）

6.10 组件十：可观测与评测

字段名	说明	必填	取值或示例	配置平台
操作审计	全链路操作留痕	企业级必填	操作审计（字段明细待核实）	工作伙伴 / AgentKit
额度管控	用量与配额	是	额度管控；专业版按档位倍数	豆包工作 / AgentKit
调用成功率	工具/接口稳定性	否	飞书 CLI 调用成功率 78% → 95%	飞书 CLI（基准） / 工作伙伴
红队对抗测试	上线前对抗评测	高危必填	越权/注入/高危操作诱导测试	AgentKit / 自建
权限测试	越权访问验证	企业级必填	验证"员工看不到则 Agent 也拿不到"	工作伙伴 / AgentKit
灰度策略	发布范围	选填	定向共创/小范围灰度（工作伙伴截至 2026-09-18 仍在定向共创阶段）	工作伙伴 / AgentKit

6.11 模型与模式选型决策树

图5 模型选型决策树

决策树四问：

- 1. 是否需操作 GUI/系统？ 跨桌面/软件 → 豆包工作；手机 OS 级跨 App → 豆包手机助手；纯文本/工具 → 进问题二。
- 2. 是否团队/组织级协作？ 全员共用 → 豆包工作伙伴；个人生产力 → 豆包工作；角色陪伴/轻问答 → 豆包 App 智能体广场。

3. **任务复杂度 × 成本**：高复杂长流程专业办公 → 2.1 Pro（68 元起）；中低复杂/成本敏感 → 2.1 Turbo（免费额度，API 约 Pro 一半）；企业自建/私有化/行业定制 → AgentKit/HiAgent 3.0/ArkClaw；通用编排多渠道发布 → 扣子 Coze；纯对话/轻量 → Lite/Mini。

边界提示：Turbo/Pro 并发、算力配额、上下文长度差异官方未公开明细，选型以官方计费页为准。

本章小结：十类组件 ≈ 一个 Agent 的"配置面"；把这十张表填完，一页式 PRD 就写完了；决策树四问把"用哪个产品/哪个模型"从拍脑袋变成可问可答。

7 技术栈时间线与 UI-TARS 端到端原理

7.1 技术栈版本时间线（2024-05 至 2026-09）

日期	事件	三态
2024-05-15	豆包大模型（云雀）首发，9 款模型	官方
2025-01-22	Doubao-1.5-pro 发布；UI-TARS 论文 arXiv:2501.12326 提交	官方/论文
2025-04-17	豆包 1.5 深度思考 + UI-TARS-1.5 开源；OS Agent 方案发布	官方
2025-05-13	Seedance 1.0 lite 视频生成	官方
2025-12-01	初代 nubia M153 开售，3499 元，备货 3 万台首批售罄	官方/媒体
2025-12-18	豆包 1.8 发布，日均 token 破 50 万亿	官方
2026-02-14	豆包 2.0（Pro/Lite/Mini/Code）发布	官方
2026-03-09	ArkClaw 云上 SaaS 版 OpenClaw 推出（百科口径）	官方/媒体
2026-06-24	豆包 2.1 Pro/Turbo + AgentKit 升级 + HiAgent 3.0 + AI Trust + 方舟 CLI；豆包专业版上线（68/200/500）	官方
2026-07-30	飞书产品团队+豆包产品团队合并为新豆包产品团队（赵祺负责）	官方/媒体
2026-08-14	飞书 aily 更名为豆包工作伙伴（官方帮助中心）	官方
2026-08-21	豆包工作技能中心已上架超 200 个技能和连接器	官方/媒体
2026-08-24	扣子 Coze、TRAE Work 整体并入豆包体系；TRAE IDE/CLI 保留编程线	官方回应/媒体称
2026-08-25	豆包工作独立客户端正式发布	官方
2026-09-01	豆包工作伙伴新增"主动工作"并计费	官方
2026-09-14	豆包手机助手消费者版发布；SAEP 进入 30 天公示期	媒体称（豆包推出）
2026-09-15	飞书未来无限大会：豆包工作伙伴公开发布、飞书 8.0 发布、谢欣"飞书也服务 Agent"	官方/发布会转述

7.2 UI-TARS GUI Agent 端到端原理

UI-TARS 是豆包手机助手的 GUI 操作底座。它的端到端闭环是五步：

1. **截图感知**：系统级截屏拿到当前屏幕像素；
2. **推理分解**：模型把"帮我在美团下一杯咖啡"拆成"打开美团→搜索咖啡店→选品→下单→支付"；
3. **元素定位**：在截图上定位要点击/滑动的元素坐标；
4. **事件注入**：通过 Android WindowManagerService / inject_events 注入点按/滑动事件；

5. **反思纠错**：操作后再截屏，判断是否到达预期界面，没到就重试。

关键边界：inject_events 这类系统级事件注入能力只对厂商预装应用开放——这也是为什么豆包明确"无自研手机计划"、选择与努比亚等厂商在 OS 层合作。普通第三方 App 拿不到这个权限，这也是 SAEP 声明式边界要解决的问题：应用方自己声明哪些操作允许、哪些拒绝。

UI-TARS 2.0 的方向（媒体称/待核实）：指出纯 GUI 截图感知的局限（慢、脆弱、不稳定），开始通过 SDK 接入外部文件系统与沙盒平台，走"半 GUI 半 API"路线。

本章小结：两年多时间线里，豆包从"出模型"走到了"出 OS Agent"；UI-TARS 的五步闭环是 GUI Agent 的通用范式，但系统级事件注入的权限边界决定了它必须走厂商合作路线，而不是做一款自己的手机。

8 术语表

术语	本文用法
智能体 (Agent)	豆包官方统一用"Agent"；中文"智能体"是其译名
超级 Agent	非官方产品名 ，媒体对"系统级 OS Agent / 多 Agent 组织"的统称
OS Agent	操作系统级 AI 助手，能跨 App 截屏+注入事件
MCP	Model Context Protocol，模型上下文协议
A2A	Agent-to-Agent，智能体到智能体协议
SAEP	Screen Automation Execution Protocol，屏幕自动化操作声明协议（豆包推出）
UGC	用户生成内容，这里指豆包 App 智能体广场的用户自建智能体
RAG	检索增强生成，知识库挂载的通用做法
人审闸门	高危操作强制人工接管或二次确认
红队测试	主动用越权/提示注入/诱导操作攻击被测 Agent
Agent-as-Tool	子 Agent 干完活返回控制权给主 Agent
Handoff	责任整棒转移给下一 owner，validate 通过才换
三态	【官方表述】 【媒体称】 【待核实】 的证据分级

9 失效边界与可证伪

9.1 本文的失效边界

- 时间戳**：本文基于截至 2026-09-21 的公开资料。豆包体系以月度为单位快速迭代（2026-06-24、07-30、08-24、08-25、09-14、09-15 都是大节点），本文结论可能在 1-2 个月后过期。
- 三态不升级**：凡标注【媒体称】 【待核实】 的数字与日期，本文不把它们写成官方事实；规格书自列 14 项"待核实"原样保留（含"超级 Agent"产品名、Turbo/Pro 并发与上下文长度、技能治理细节、云电脑规格与数据留存、工作伙伴多 Agent 分工机制、权限模型细节、UI-TARS 2.0 日期、谭待二分法原话、扣子并入原文 URL、火山引擎文档、方舟年 Token 调用量、UGC 广场配置项、扣子完整组件矩阵、工作伙伴全量时间）。
- 不构成采购建议**：本文只做技术解剖，不推荐任何一家的商业决策。
- 定性判断可被推翻**：图3 热力矩阵、图2 自主性落点、形态间跃迁描述，都是作者基于公开资料的定性归纳，非官方评分、非实测。

9.2 五条可证伪预测

1. 若豆包在 2026 Q4 发布工作伙伴多 Agent 分工白皮书（明确写出"研究-产出-检查"如何拆、主 Agent 如何汇总），则本文第 6.8 节"官方明文待核实"应升级为【官方表述】。
2. 若豆包公开 Turbo/Pro 的并发数与上下文长度，则本文 6.2 节"官方未公开明细"应被替换为具体数字。
3. 若 SAEP 30 天公示期结束后，头部 App（美团/支付宝/微信）公开声明接入或拒绝 SAEP，则本文 2.2 节"实际接入率待观察"应更新为事实。
4. 若豆包手机助手在 2027 年某次发布中把"技术预览"标签摘掉、公布跨 App 任务成功率，则本文图2中"L5 未达成"应重新评估。
5. 若火山引擎公开 ArkClaw 3-09 上线的官方版本记录（目前首版是 Ark-26.3.30/03-31），则本文 ArkClaw 日期三态应从"官方存在性+媒体称日期"升级。

10 参考文献（节选）

以下为本文事实来源的代表性条目，完整台账见 scratch/事实台账_v773.md。

1. 经济参考报. 豆包大模型首发. 2024-05-15. jjckb.cn/2024-05/15/c_1310774888.htm
2. ByteDance Seed × 清华. UI-TARS: Pioneering Automated GUI Interaction with Native Agents. arXiv: 2501.12326. 2025-01-22.
3. 光明网. 豆包 1.5 深度思考与 UI-TARS-1.5 开源. 2025-04-17.
4. 央广网. 豆包大模型进入 2.0 阶段. 2026-02-14.
5. 中国科技网/京报网/澎湃. 豆包 2.1 Pro/Turbo 与专业版上线. 2026-06-24.
6. 京报网/澎湃. 飞书×豆包组织整合. 2026-07-30.
7. 36氪/潮新闻. 扣子 Coze、TRAE 并入豆包体系. 2026-08-24.
8. 光明网经济. 豆包工作独立客户端发布. 2026-08-25.
9. 光明网 IT. 豆包工作技能中心超 200 个. 2026-08-21.
10. 36氪/搜狐/封面新闻. 豆包手机助手消费者版与 SAEP 30 天公示. 2026-09-14.
11. 中国日报/i 黑马. 飞书未来无限大会：工作伙伴公开发布、飞书 8.0. 2026-09-15.
12. 36氪. 谢欣演讲：飞书 CLI 247→767、成功率 78%→95%、速度+39%. 2026-09-15.
13. 界面新闻/中关村在线. 初代 nubia M153 开售与备货. 2025-12.
14. 36氪/新浪. 努比亚 NaviX Ultra 定价. 2026-09.
15. aily.feishu.cn 官方帮助中心. 飞书 aily 更名豆包工作伙伴. 2026-08-14.

上篇完。下篇《豆包体系与 UDOS 推演引擎：产业产品化与可证伪治理基座的技术对比》将把本文的豆包现状与 UDOS 的 BFT-lite / TransferBundle / 质量饱和律做横向对比。